

1과목 : 산업위생학개론

1. 다음 중 재해의 원인에서 불안정한 행동에 해당하는 것은?

- ① 보호구 미착용 ② 방호장치 미설치
③ 시끄러운 주위 환경 ④ 경고 및 위험표지 미설치

2. 산업안전보건법상 다음 설명에 해당하는 건강진단의 종류는?

특수건강진단 대상 업무에 종사할 근로자에 대하여
배치 예정업무에 대한 적합성 평가를 위하여 사업주
가 실시하는 건강진단

- ① 배치전건강진단 ② 일반건강진단
③ 수시건강진단 ④ 임시건강진단

3. 다음 중 위생산업의 정의에 있어 중요 4가지 활동요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 예측 ② 인식
③ 제시 ④ 관리

4. 15℃ 을 유지해야 하는 PCB회로 기판 조립라인에서 탈지작업을 위해 트리클로로에틸렌(TCE)을 사용한다. 탈지조에서 방출되는 TCE의 작업환경측정 농도가 150mg/m³이었다면, 이 농도의 ppm농도는 약 얼마인가? (단, TCE의 분자량은 131.39이다.)

- ① 17.12 ② 25.57
③ 26.97 ④ 27.91

5. 다음 중 사무실 공기관리 지침상 관리대상 오염물질의 종류에 해당하지 않는 것은?(2020년 01월 개정된 규정 적용됨)

- ① 일산화탄소(CO) ② 호흡성분진(RSP)
③ 라돈 ④ 총부유세균

6. 국소피로의 평가방법에 있어 EMG를 이용한 결과에서 피로한 근육에 나타나는 현상으로 틀린 것은?

- ① 저주파주(0~40Hz) 영역에서 힘(전압)의 증가
② 고주파주(40~200Hz) 영역에서 힘(전압)의 감소
③ 평균 주파주 영역에서 힘(전압)의 감소
④ 총전압의 감소

7. 다음 중 재해예방의 4원칙에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 재해발생과 손실의 발생은 우연적이므로 사고 발생 자체의 방지가 이루어져야 한다.
② 재해발생에는 반드시 원인이 있으며, 사고와 원인의 관계는 필연적이다.
③ 재해는 원칙적으로 예방이 불가능하므로 지속적인 교육이 필요하다.
④ 재해예방을 위한 가능한 안전대책은 반드시 존재한다.

8. 다음 중 교대근무제에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 누적 피로를 회복하기 위해서는 정교대 방식보다는 역교대 방식이 좋다.
② 야간근무 종료 후 휴식은 24시간 전후로 한다.
③ 야간 근무 시 가면(假眠)은 반드시 필요하며 보통 2~4시간이 적합하다.
④ 신체적 적응을 위하여 야간근무의 연속일 수는 대략 1주일로 한다.

9. 다음 중 시대별 산업위생의 역사가 올바르게 연결된 것은?

- ① B.C. 4세기 : 광산에서의 폐질환 보고
② A. D. 2세기 : 아연, 황의 유해성 주장
③ 1473년 : 작업병과 위생에 관한 교육용 팜플렛 발간
④ 18세기 : 수은중독에 의한 직업성 암을 최초 보고

10. 근골격계질환 평가 방법 중 JSI(Job Strain Index)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① JSI 평가결과와 점수가 7점 이상은 위험한 작업으로 즉시 작업개선이 필요한 작업으로 관리기준을 제시하게 된다.
② 평가과정은 지속적인 힘에 대해 5등급으로 나누어 평가하고, 힘이 필요로 하는 작업의 비율, 손목의 부적절한 작업자세, 반복성, 작업속도, 작업시간 등 총 6가지 요소를 평가한 후 각각의 점수를 곱하여 최종 점수를 산출하게 된다.
③ 주로 상지작업 특히 허리와 팔을 중심으로 이루어지는 작업에 유용하게 사용할 수 있다.
④ 이 평가방법은 손목의 특이적인 위험성만을 평가하고 있어 제한적인 작업에 대해서만 평가가 가능하고, 손, 손목 부위에서 중요한 진동에 대한 위험요인이 배제되었다는 단점이 있다.

11. 다음 중 산업안전보건법에 따라 제조·수입·양도·제공 또는 사용이 금지되는 유해물질에 해당되지 않는 것은?

- ① 정석면 및 갈석면 ② 베릴륨
③ 황린(黃磷) 성냥 ④ 폴리클로리네이티드테페닐(PCT)

12. 화학물질 및 물리적인자의 노출기준에 있어 용접 또는 용단시 발생하는 용접흄이나 분진의 노출기준으로 옳은 것은?

- ① 1mg/m³ ② 2mg/m³
③ 5mg/m³ ④ 10mg/m³

13. 다음 중 실내공기의 오염에 따른 건강상의 영향을 나타내는 용어와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 새차증후군 ② 화학물질과민증
③ 헌집증후군 ④ 스티븐존슨 증후군

14. 어느 근로자의 1시간 작업에 소요되는 에너지가 500kcal이었다면, 작업대사율은 약 얼마인가? (단, 기초대사량은 60kcal/h, 안정시 소비되는 에너지는 기초대사량의 1.2배로 가정한다.)

- ① 4.7 ② 5.4
③ 6.4 ④ 7.1

15. 다음 중 산업 스트레스의 반응에 따른 심리적 결과에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 돌발적 사고 ② 가정문제
③ 수면방해 ④ 성(性)적 역기능

16. 다음 중 근육이 운동을 시작했을 때 에너지를 공급받는 순서가 올바르게 나열된 것은?

- ① 아데노신삼인산(ATP) → 크레아틴인산(CP) → 글리코겐
② 크레아틴인산(CP) → 글리코겐 → 아데노신삼인산(ATP)
③ 글리코겐 → 아데노신삼인산(ATP) → 크레아틴인산(CP)
④ 아데노신삼인산(ATP) → 글리코겐 → 크레아틴인산(CP)

17. 다음 중 노동의 적응과 장애에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 직업에 따라 일어나는 신체 형태와 기능의 국소적 변화를 직업성 변이라고 한다.
- ② 작업환경에 대한 인체의 적응 한도를 서한도라고 한다.
- ③ 일하는데 가장 적합한 환경을 지적환경이라고 한다.
- ④ 지적환경의 평가는 생리적, 정신적, 육체적 평가방법으로 행한다.

18. 미국산업위생학술원에서 채택한 산업위생전문가의 윤리강령에 있어 근로자에 대한 책임, 기업주와 고객에 대한 책임, 일반 대중에 대한 책임, 전문가로서의 책임 중 기업주와 고객에 대한 책임과 관계된 윤리강령은?

- ① 근로자, 사회 및 전문 직종의 이익을 위해 과학적 지식을 공개하고 발표한다.
- ② 결과와 결론을 뒷받침할 수 있도록 기록을 유지하고 산업위생사업을 전문가답게 운영, 관리한다.
- ③ 전문적 판단이 타협에 의하여 좌우될 수 있는 상황에는 개입하지 않는다.
- ④ 기업체의 기밀은 누설하지 않는다.

19. 물체무게가 2kg이고, 권고중량한계가 4kg일 때 NIOSH의 중량물 취급지수(LI, Lifting Index)는 얼마인가?

- ① 8 ② 5
③ 2 ④ 0.5

20. 다음 중 유해인자와 그로 인하여 발생하는 직업병이 올바르게 연결된 것은?

- ① 크롬 - 간암 ② 이상기압 - 침수족
③ 석면 - 악성중피종 ④ 망간 - 비중격천공

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 다음의 유기용제 중 실리카겔에 대한 친화력이 가장 강한 것은?

- ① 방향족 탄화수소류 ② 알콜류
③ 케톤류 ④ 에스테르류

22. 유량, 측정시간, 회수율 및 분석 등에 의한 오차가 각각 10%, 4%, 7% 및 5%일 때의 누적오차는?

- ① 13.8% ② 15.4%
③ 17.6% ④ 19.3%

23. 20℃, 1기압에서 에틸렌글리콜의 증기압이 0.05mHg라면 공기 중 포화농도(ppm)는?

- [illegible]

24. 측정결과와 통계처리에서 산포도 측정방법에는 변량 상호간의 차이에 의하여 측정하는 방법과 평균값에 대한 변량의 편차에 의한 측정방법도 있다. 다음 중 변량 상호간의 차이에 의하여 산포도를 측정하는 방법으로 가장 옳은 것은?

- ① 변이계수 ② 분산
● ③ 범위 ④ 표준편차

25. 다음 중 미국 ACGIH에서 정회한 (A) 흉곽성 먼지(Thoracic particulate mass, TPM)와 (B) 호흡성 먼지(Respirable particulate mass, RPM)의 평균입자크기로 옳은 것은?

- ① (A) 5μm, (B) 15μm ② (A) 15μm, (B) 5μm
③ (A) 4μm, (B) 10μm ❶ (A) 10μm, (B) 4μm

26. 1/1 옥타브 밴드 중심주파수가 31.5Hz 일 때 하한 주파수는?

- ① 20.4 ② 22.4
③ 24.4 ④ 26.4

27. 표준상태(25℃, 1기압)의 작업장에서 Toluene(MW : 92)을 활성탄관을 이용하여 유량 0.25ℓ/분으로 200분간 채취하여 GC로 분석을 하였다. 분석결과 활성탄관 100mg층에서 3.3mg이 검출되었고, 50mg층에는 0.1mg이 검출되었다. 탈착효율이 95%일 때 공기 중 Toluene의 농도는? (단, 공식로는 고려하지 않음)

- ① 59.0mg/m³ ② 62.0mg/m³
③ 71.6mg/m³ ④ 83.6mg/m³

28. 음원이 아무런 방해물이 없는 작업장 중앙 바닥에 설치되어 있다면 음의 지향계수(Q)는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

29. 알고 있는 공기중 농도를 만드는 방법인 Dynamic Method의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 온습도 조절 가능함
- ② 소량의 누출이나 벽면에 의한 손실은 무시할 수 있음
- ③ 다양한 실험이 가능함
- ④ 만들기가 간단하고 경제적임

30. 열, 화학물질, 압력 등에 강한 특징이 있어 석탄건류나 중류 등의 고열공정에서 발생하는 디핵방향족탄화수소를 채취하는데 이용되는 막여과지는?

- ① 은 막여과지 ② PTFE 막여과지
③ PVC 막여과지 ④ MCE 막여과지

31. 금속 도장 작업장의 공기 중에 Toluene(TLV = 100ppm) 45ppm, MIBK(TLV = 50ppm) 15ppm, Acetone(TLV = 750ppm) 280ppm, MEK(TLV = 200ppm) 80ppm 으로 발생되었을 때 이 작업장 노출지수(EI)는? (단, 상가 작용 기준)

- ① 1.223 ② 1.323
③ 1.423 ④ 1.523

32. 2차 표준기구(유량측정)와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 건식가스 미터 ② 유리 피스톤 미터
③ 오리피스미터 ④ 열선기류계

33. 태양광선이 내리 쬐는 옥외작업장에서 작업강도 중등도의 연속작업이 이루어질 때 습구흑구온도지수(WBGT)는? (단, 건구온도 : 30℃, 자연습구온도 : 28℃, 흑구온도 : 32℃)

- ① WBGT : 27.0℃ ② WBGT : 28.2℃
 ③ WBGT : 29.0℃ ④ WBGT : 30.2℃

34. 가스상 물질의 측정을 위한 수동식 시료 채취기(Passive sampler)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 채취 원리는 Fick's 확산 제 1 법칙으로 나타낼 수 있다.
- ② 장점은 간편성과 편리성이다.
- ③ 유량이라는 표현 대신에 채취속도(SR)로 표시한다.

- ① 펌프를 수동으로 간단히 작동하게 함으로서 효과적인 채취가 가능하다.
35. 화학공장의 작업장 내에 먼지 농도를 측정하였더니 5, 7, 5, 7, 6, 6, 4, 3, 9, 8ppm이었다. 이러한 측정치의 기하평균(ppm)은?
 ① 5.43 ② 5.53
 ③ 5.63 ④ 5.73
36. 정량한계(LOQ)에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 표준편차의 2배로 정의 ② 표준편차의 3배로 정의
 ③ 표준편차의 5배로 정의 ④ 표준편차의 10배로 정의
37. 활성탄의 제한점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 휘발성이 큰 저분자량의 탄화수소 화합물의 채취효율이 떨어짐
 ② 암모니아, 에틸렌, 염화수소와 같은 저비점 화합물에 비효과적임
 ③ 표면 산화력으로 인해 반응성이 작은 mercaptan과 aldehyde 포집에 부적합함
 ④ 비교적 높은 습도는 활성탄의 흡착용량을 저하시킴
38. 석면분석방법인 전자 현미경법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 공기중 석면시료분석에 가장 정확한 방법이다.
 ② 전자를 주사하여 석면의 고유한 편광성을 측정한다.
 ③ 위상차현미경으로 볼 수 없는 매우 가는 섬유도 관찰이 가능하다.
 ④ 석면의 감별분석이 가능하다.
39. 일정한 압력조건에서 부피와 온도가 비례한다는 표준가스 법칙은?
 ① 보일의 법칙 ② 샤를의 법칙
 ③ 게이-루삭의 법칙 ④ 라울트의 법칙
40. 종단속도가 0.432m/hr인 입자가 있다. 이 입자의 직경이 3cm 라면 비중은 얼마인가?
 ① 0.44 ② 0.55
 ③ 0.66 ④ 0.77

3과목 : 작업환경관리대책

41. 재순환 공기의 CO₂농도는 900ppm이고, 급기의 CO₂농도는 700ppm이었다. 급기 중의 외부공기 포함량은? (단, 외부공기의 CO₂농도는 330ppm이다.)
 ① 45% ② 40%
 ③ 35% ④ 30%
42. 유입계수 Ce = 0.82인 원형 후드가 있다. 덕트의 원면적이 0.0314m²이고 필요 환기량 Q는 30m³/min이라고 할 때 후드정압은? (단, 공기밀도 1.2kg/m³ 기준)
 ① 16 ② 23
 ③ 32 ④ 37
43. 전기집진기의 장점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 낮은 압력손실로 대량의 가스를 처리할 수 있다.
 ② 건식 및 습식으로 집진할 수 있다.

- ③ 회수가치성이 있는 입자 포집이 가능하다.
 ④ 설치 후에도 운전조건 변화에 따른 유연성이 크다.
44. 어느 작업장에서 Methyl Ethyl Ketone을 시간당 2.5리터 사용할 경우 작업장의 필요 환기량(m³/min)은? (단, MEK의 비중은 0.805, TLV는 200ppm, 분자량은 72.1이고 안전계수 K는 7로 하며 1기압 21℃ 기준임)
 ① 약 694 ② 약 562
 ③ 약 463 ④ 약 392
45. 다음 보기에서 공기공급시스템(보충용 공기의 공급 장치)이 필요한 이유 모두를 옳게 짝지은 것은?
 a. 연료를 절약하기 위하여
 b. 작업장 내 안전사고를 예방하기 위하여
 c. 국소배기장치를 적절하게 가동시키기 위하여
 d. 작업장의 교차기류 유지를 위하여
 ① a, b ② b, c, d
 ③ a, b, c ④ a, b, c, d
46. 플레이트 송풍기, 평판형 송풍기라고도 하며 갓이 평판으로 되어 있고 매우 강도가 높게 설계된 원심력 송풍기는?
 ① 후향 날개형 송풍기 ② 전향 날개형 송풍기
 ③ 방사 날개형 송풍기 ④ 양력 날개형 송풍기
47. 작업대 위에서 용접을 할 때 흠을 포집 제거하기 위해 작업면에 고정된 플렌지가 붙은 외부식 장방형 후드를 설치했다. 개구면에서 포획정까지의 거리는 0.25m, 제어속도는 0.5m/sec, 후드 개구면적이 0.5m²일 때 소요 송풍량은?
 ① 16.9m³/min ② 18.3m³/min
 ③ 21.4m³/min ④ 23.7m³/min
48. 귀덮개의 장점을 모두 짝지은 것으로 가장 옳은 것은?
 ㉠ 귀마개보다 쉽게 착용할 수 있다.
 ㉡ 귀마개보다 밀착성 있는 차음 효과를 얻을 수 있다.
 ㉢ 크기를 여러 가지로 할 필요가 없다.
 ① ㉠㉡ ② ㉡㉢
 ③ ㉠㉢ ④ ㉠㉡㉢
49. 작업장의 근로자가 NRR이 30인 귀마개를 착용하고 있다면 차음 효과(dB)는? (단, OSHA기준)
 ① 약 8 ② 약 12
 ③ 약 15 ④ 약 18
50. 1기압 동점성계수(20℃)는 1.5 × 10⁻⁵(m²/sec)이고 유속은 10m/sec, 관반경은 0.125m일 때 Reynold수는?
 ① 1.67 × 10⁵ ② 1.87 × 10⁵
 ③ 1.33 × 10⁴ ④ 1.37 × 10⁵
51. 작업환경 관리에서 유해인자의 제거, 저감을 위한 공학적 대책으로 옳지 않은 것은?
 ① 보온재로 석면 대신 유리섬유나 암면 등의 사용
 ② 소음 저감을 위해 너트/볼트작업 대신 리벳팅(ribet) 사용
 ③ 광물을 채취할 때 건식공정 대신 습식공정의 사용
 ④ 주물공정에서 실리카 모래 대신 그린(green) 모래의 사용

67. 다음 중 소음에 의한 인체의 장애 정도(소음성난청)에 영향을 미치는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 소음의 크기 ② 개인의 감수성
 ③ 소음 발생 장소 ④ 소음의 주파수 구성

68. 음력이 1.2W인 소음원으로부터 35m 되는 자유공간 지점에서 음압수준은 약 얼마인가?

- ① 62dB ② 74dB
 ③ 79dB ④ 121dB

69. 다음 중 빛에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 광원으로부터 나오는 빛의 세기를 조도라 한다.
 ② 단위 평면적에서 발산 또는 반사되는 광량을 휘도라 한다.
 ③ 조도는 어떤 면에 들어오는 광속의 양에 비례하고, 입사면의 단면적에 반비례한다.
 ④ 루멘은 1축광의 광원으로부터 단위 입체각으로 나가는 광속의 단위이다.

70. 다음 중 저기압 상태의 작업환경에서 나타날 수 있는 증상이 아닌 것은?

- ① 고산병(mountain sickness)
 ② 잠함병(Caisson disease)
 ③ 폐수종(Pulmonary edema)
 ④ 저산소증(Hypoxia)

71. 다음 중 산소결핍이 진행되면서 생체에 나타나는 영향을 올바르게 나열한 것은?

- | | |
|---------------|------------|
| ① 가벼운 머지러움 | ② 사망 |
| ③ 대뇌피질의 기능 저하 | ④ 중추성 기능장애 |

- ① ① → ③ → ④ → ② ② ① → ④ → ③ → ②
 ③ ③ → ① → ④ → ② ④ ③ → ④ → ① → ②

72. 다음 중 조명방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 균등한 조도를 유지한다.
 ② 인공조명에 있어 광색은 주광색에 가깝도록 한다.
 ③ 작은 물건의 식별과 같은 작업에는 음영이 생기지 않는 전체조명을 적용한다.
 ④ 자연조명에 있어 창의 면적은 바닥 면적의 15~20% 정도가 되도록 한다.

73. 25℃ 공기 중에서 1000Hz 인 음의 파장은 약 몇 m 인가?

- ① 0.035 ② 0.35
 ③ 3.5 ④ 35

74. 우리나라의 경우 누적소음노출량 측정기로 소음을 측정할 경우 변환율(exchange rate)을 5dB로 설정하였다. 만약 소음에 노출되는 시간이 1일 2시간일 때 산업안전보건법에서 정하는 소음의 노출기준은 얼마인가?

- ① 100dB(A) ② 95dB(A)
 ③ 85dB(A) ④ 80dB(A)

75. 소음의 흡음 평가시 적용되는 잔향시간(Reverberation time)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 잔향시간은 실내공간의 크기에 비례한다.

- ② 실내 흡음량을 증가시키면 잔향시간도 증가한다.
 ③ 잔향시간은 음압수준이 30dB 감소하는데 소요되는 시간이다.
 ④ 잔향시간을 측정하려면 실내 배경소음이 90dB 이상 되어야 한다.

76. 전리방사선의 종류 중 투과력이 가장 강한 것은?

- ① 중성자 ② γ선
 ③ β선 ④ α선

77. 다음 중 적외선의 생물학적 영향에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 근적외선은 급성 피부화상, 색소침착 등을 일으킨다.
 ② 조사 부위의 온도가 오르면 홍반이 생기고, 혈관이 확장된다.
 ③ 적외선이 흡수되면 화학반응에 의하여 조직 온도가 상승한다.
 ④ 장기간 조사시 두통, 자극작용이 있으며, 강력한 적외선은 뇌막자극 증상을 유발할 수 있다.

78. 다음 중 방사선의 외부노출에 대한 방어 3원칙이 아닌 것은?

- ① 대치 ② 차폐
 ③ 거리 ④ 시간

79. 다음 중 자외선에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 진공자외선을 제외하고 생물학적 영향에 따라 3영역으로 구분된다.
 ② 강한 홍반작용을 나타내는 자외선의 파장은 297nm 정도이다.
 ③ 자외선의 조사가 부족한 경우 각기병의 유발가능성이 높아진다.
 ④ 대부분은 신체표면에 흡수되기 때문에 주로 피부, 눈에 직접적인 영향을 초래한다.

80. 다음 중 저온 환경으로 인한 생리적 반응으로 틀린 것은?

- ① 피부 혈관의 수축 ② 식욕 감소
 ③ 근육 긴장의 증가 ④ 혈압의 일시적 상승

5과목 : 산업독성학

81. 방향족 탄화수소 중 저농도에 장기간 노출되어 만성중독을 일으키는 경우 가장 위험하다고 할 수 있는 유기용제는?

- ① 벤젠 ② 톨루엔
 ③ 클로로포름 ④ 사염화탄소

82. 다음 중 금속의 독성에 관한 일반적인 특성을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 금속의 대부분은 이온상태로 작용한다.
 ② 생리과정에 이온상태의 금속이 활용되는 정도는 용해도에 달려있다.
 ③ 용해성 금속염은 생체내 여러 가지 물질과 작용하여 수용성 화합물로 전환된다.
 ④ 금속이온과 유기화합물 사이의 강한 결합력은 배설율에도 영향을 미치게 한다.

83. 다음 중 톨루엔(Toluene)을 주로 사용하는 작업장에서 근무

할 때 소변으로 배설되는 대사산물은?

- ① organic sulfate ② hippuric acid
③ thiocyanate ④ glucuronate

84. 다음 중 남성 근로자의 생식독성 유발요인이 아닌 것은?

- ① 풍진 ② 흡연
③ 카드뮴 ④ 망간

85. 다음 중 크롬 및 크롬중독에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 3가 크롬은 피부흡수가 어려우나, 6가 크롬은 쉽게 피부를 통과한다.
② 크롬 중독으로 판정되었을 때에는 노출을 즉시 중단시키고 EDTA를 복용하여야 한다.
③ 산업장에서 노출의 관점으로 보면 3가 크롬보다 6가 크롬이 더욱 해롭다고 할 수 있다.
④ 배설은 주로 소변을 통해 배설되며 대변으로는 소량 배설된다.

86. 다음 중 직업병의 분석역학방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 단면연구 ② 집단군 연구
③ 환자-대조군 연구 ④ 코호트 연구

87. 다음 중 체내에 소량 흡수된 카드뮴은 체내에서 해독되는데 이들 반응에 중요한 작용을 하는 것은?

- ① 임파구 ② 백혈구
③ 적혈구 ④ 간장

88. 어떤 물질의 독성에 관한 인체실험 결과 안전흡수량이 체중 1kg 당 0.15mg이었다. 체중이 70kg인 근로자가 1일 8시간 작업할 경우 이 물질의 체내 흡수를 안전흡수량 이하로 유지하려면 공기 중 농도를 얼마 이하로 하여야 하는가? (단, 작업시 폐환기율은 1.3m³/h, 체내 잔류율은 1.0으로 한다.)

- ① 0.52mg/m³ ② 1.01mg/m³
③ 1.57mg/m³ ④ 2.02mg/m³

89. 다음 중 납 중독에 의한 증상으로 틀린 것은?

- ① 적혈구의 감소 ② 혈색소량 저하
③ 요(尿) 중 Coproporphrin이 증가 ④ 혈청 내 철의 감소

90. 다음 중 수은중독에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 무기수은염류는 호흡기나 경구적 어느 경로라도 흡수된다.
② 전리된 수은이온은 단백질을 침전시키고, thiol기(SH)를 가진 효소작용을 억제한다.
③ 수은 중독의 특징적인 증상은 구내염, 근육진전 등이 있다.
④ 수은은 주로 골 조직과 신경에 많이 축적된다.

91. 다음 중 노출기준이 가장 낮은 것은?

- ① 염소(Cl₂) ② 암모니아(NH₃)
③ 오존(O₃) ④ 일산화탄소(CO)

92. 유리규산(석영) 분진에 의한 규폐성 결정과 폐포벽 파괴 등 망상 내피계 반응은 분진입자의 크기가 얼마일 때 자주 일어나는가?

- ① 0.1 ~ 0.5μm ② 2 ~ 5μm
③ 10 ~ 15μm ④ 15 ~ 20μm

93. 다음 중 유해물질의 분류에 있어 질식제로 분류되지 않는 것은?

- ① H₂ ② N₂
③ H₂S ④ O₃

94. 다음 중 생물학적 모니터링을 위한 시료가 아닌 것은?

- ① 공기 중 유해인자
② 요 중의 유해인자나 대사산물
③ 혈액 중의 유해인자나 대사산물
④ 호기(exhaled air) 중의 유해인자나 대사산물

95. 규폐증이나 석면폐증은 병리학적 변화로 볼 때 어떠한 진폐증에 속하는가?

- ① 교원성 진폐증 ② 비교원성 진폐증
③ 활동성 진폐증 ④ 비활동성 진폐증

96. 다음 중 혈색소와 친화도가 산소보다 강하여 COHb를 형성하여 조직에서 산소공급을 억제하며, 혈 중 COHb의 농도가 높아지면 HbO₂의 해리작용을 방해하는 물질은?

- ① 일산화탄소 ② 아질산염
③ 방향족아민 ④ 염소산염

97. 작업장 공기 중에 노출되는 분진 및 유해물질로 인하여 나타나는 장애가 잘못 연결된 것은?

- ① 규산분진, 탄분진 - 진폐
② 카르보닐니켈, 석면 - 암
③ 식물성, 동물성분진 - 알레르기성 질환
④ 카드뮴, 납, 망간 - 직업성 천식

98. 인체 내에서 독성이 강한 화학물질과 무독한 화학물질이 상호작용하여 독성이 증가되는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 상가작용 ② 상승작용
③ 가승작용 ④ 길항작용

99. 다음 중 카드뮴에 노출되었을 때 체내의 주된 축적 기관으로만 나열한 것은?

- ① 간, 신장 ② 심장, 뇌
③ 뼈, 근육 ④ 혈액, 모발

100. 다음 중 가스상 물질의 호흡기계 축적을 결정하는 가장 중요한 인자는?

- ① 물질의 수용성 정도 ② 물질의 농도차
③ 물질의 입자분포 ④ 물질의 발생기전

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	③	②	④	③	③	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	④	①	①	④	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	③	④	②	③	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	④	④	④	③	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	④	③	③	①	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	②	③	④	②	①	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	③	④	①	③	③	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	②	①	①	①	③	①	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	②	①	②	②	④	②	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	④	①	①	①	④	③	①	①